10

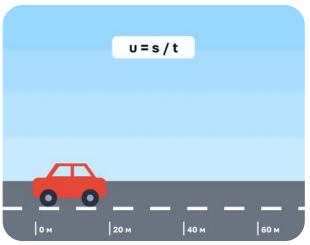
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · КИНЕМАТИКА НЕГІЗДЕРІ

Центрге тартқыш үдеу

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Бірқалыпты айналып тұрған дененің жылдамдық модулі өзгермейді. Оның үдеуі бар ма?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Бірлігі

2. Центрге тартқыш үдеу

А. Шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалыстағы үдеу центрге бағытталған: $a_ц = υ^2/R = ω^2R$.

Б. $М/с^2$.

1 — ☐ 2 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

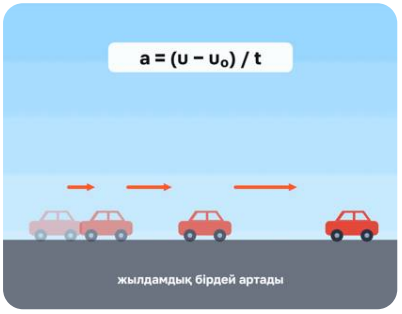
1. **Центрге тартқыш үдеу:**
   - (A) $a = R/v^2$
   - (B) $a = v^2/R$
   - (C) $a = vR$
   - (D) $a = v/R^2$

2. **Бірқалыпты шеңбер бойымен қозғалғанда жылдамдық:**
   - (A) Нөлге тең
   - (B) Шамасы тұрақты, бағыты өзгереді
   - (C) Шамасы артады
   - (D) Бағыты тұрақты

3. **Период пен жиілік байланысы:**
   - (A) $T = v^2$
   - (B) $T = 2v$
   - (C) $T = 1/v$
   - (D) $T = v$

4. **v = 10 м/с, R = 5 м. Центрге тартқыш үдеу:**
   - (A) $0,5$ м/с²
   - (B) 20 м/с²
   - (C) 50 м/с²
   - (D) 2 м/с²

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Радиусы 50 м бұрылыста көлік 10 м/с жылдамдықпен жүреді. Центрге тартқыш үдеуі?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Центрифуга барабаны (R = 0,2 м) минутына 1200 айналым жасайды. Шетіндегі нүктенің үдеуі неше g-ге тең?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Ай Жерді 27,3 тәулікте айналады (r = 384 000 км). Айдың центрге тартқыш үдеуін тап және оның қандай күш тудыратынын түсіндір.

Рефлексия · Смайликтер

- ☐ Бәрі түсінікті
- ☐ Сұрағым бар
- ☐ Түсінбедім

Үй тапсырмасы

- **A** §7; 3 есеп.
- **B** Бұрылыстағы жол белгілерінің физикалық негізін зерттеу.
- **C** Ғарышкерлерді центрифугада жаттықтыру туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

Центрге тартқыш үдеу. БЖБ №1

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Тест: 1 — В, 2 — В, 3 — С, 4 — В

А деңгейі: $a = 2$ м/с².

В деңгейі: $\omega = 40\pi$ рад/с; $a \approx 3160$ м/с² ≈ 320g.

С деңгейі: $\omega \approx 2{,}66 \cdot 10^{-6}$ рад/с; $a \approx 2{,}7 \cdot 10^{-3}$ м/с² – Жердің тартылыс күші.